EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.11

Como se lê a conta de luz — e por que o chuveiro é o vilão?

> *A concessionária não te cobra por corrente, nem por tensão, nem por potência. Ela te cobra por **energia** — e energia é potência multiplicada por tempo. Todo o mistério da sua conta cabe nessa única multiplicação.*

A âncora: o interrogatório da lâmpada inocente

Sua mãe entra na cozinha, aponta para a luminária acesa e decreta a sentença que ecoa em todas as casas do Brasil: **"apaga essa luz, que a conta de luz está altíssima!"**

Vamos fazer o que a Física manda: em vez de obedecer ou discutir, **medir**.

Aquela lâmpada é uma LED de **9 W**. Suponha o pior cenário: ela ficou acesa **esquecida** durante **10 horas seguidas**. O consumo dela nesse crime:

$$E = 9 \ \text{W} \times 10 \ \text{h} = 90 \ \text{Wh} = 0,09 \ \text{kWh}$$

A um preço realista de **R$ 0,90 por kWh**, isso custou **oito centavos**. Menos de dez centavos por um dia inteiro de negligência.

Agora o outro suspeito. Chuveiro elétrico de **5500 W**, ligado por **8 minutos** — um banho curto, daqueles honestos. Oito minutos são $8/60 \approx 0,133$ h:

$$E = 5,5 \ \text{kW} \times 0,133 \ \text{h} \approx 0,73 \ \text{kWh} \rightarrow \text{R\$} \ 0,66$$

Um banho de 8 minutos custa o mesmo que deixar aquela LED acesa por 81 horas.

Quatro pessoas na casa, dois banhos por dia cada uma, trinta dias: mais de **R$ 150 só de chuveiro**. A lâmpada esquecida o mês inteiro daria uns dois reais e meio.

O culpado estava no banheiro todo esse tempo. E a lâmpada foi condenada sem julgamento.

A desconstrução: quatro crenças que a sua conta desmente

"O que gasta energia é ficar ligado muito tempo." Meia verdade — a mais perigosa de todas. Tempo é apenas **um** dos fatores. O outro é a potência, e ela varia por um fator de **mais de mil** entre os aparelhos da sua casa. Um chuveiro é 600 vezes mais "faminto" que uma LED. Nenhuma quantidade de tempo em lâmpadas compensa isso.

"Potência é consumo." Não. Potência é **velocidade** de consumo — joules por segundo. Dizer que o chuveiro tem 5500 W é como dizer que um carro faz 200 km/h: não informa quanto ele andou, só quão rápido gasta. A grandeza da conta é **energia**, e ela só existe quando você multiplica pelo tempo.

“kWh é unidade de potência, porque tem watt no nome.” Erro clássico, e cai em prova. O “h” no final muda tudo: kW × h é potência **vezes** tempo, portanto **energia**. É um joule disfarçado — grandão, mas joule.

“Aparelho eletrônico moderno é que pesa na conta: TV, computador, videogame.” Todos eles juntos raramente passam de algumas centenas de watts. O que devora a conta é tudo aquilo que existe para **produzir calor**: chuveiro, ferro de passar, secador, forno elétrico, torneira elétrica. E há uma razão física para isso — que é o coração desta aula.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Potência elétrica deduzida, não decorada

Você não precisa memorizar $P = Ui$. Você a **constrói** em duas linhas, com o que já sabe do Eixo 9.

Tensão U é energia por unidade de carga: $U = E/q$. Corrente i é carga por unidade de tempo: $i = q/t$. Multiplique:

$$Ui = \frac{E}{q} \cdot \frac{q}{t} = \frac{E}{t} = P$$

A carga se cancela e sobra **energia por tempo** — que é exatamente a definição de potência do Eixo 3 (aula 3.7, a escada subida correndo). Portanto:

$$P = Ui$$

Não é uma lei nova da eletricidade. É a definição de potência de sempre, escrita com as duas grandezas que a eletricidade oferece.

Passo 2 · As três máscaras da mesma equação

Se o aparelho é um **resistor** (obedece a Ohm, $U = Ri$), você pode trocar uma variável pela outra e obter três faces da mesma verdade:

$$P = Ui = Ri^2 = \frac{U^2}{R}$$

E aqui está a armadilha mais cobrada da eletrodinâmica. Olhe as duas últimas expressões e responda: **aumentar a resistência aumenta ou diminui a potência?** As duas dizem coisas opostas — e as duas estão certas. A diferença é **o que está fixo**:

> **O CRITÉRIO QUE DECIDE QUAL FÓRMULA USAR**
>
> · **Tensão fixa** (é o caso da sua casa: a tomada impõe 127 V ou 220 V a todos os aparelhos em paralelo) → use $P = U^2/R$. **Menor resistência, maior potência.** Chuveiro no “inverno”
>
> **menos resistência ligada = mais potência = água mais quente.**
>
> · **Corrente fixa** (elementos em **série**, atravessados pela mesma corrente) → use $P = Ri^2$. **Maior resistência, maior potência.** É por isso que, numa série, o resistor maior é o que esquenta e brilha mais.

Quem decora uma fórmula só erra metade das questões. Quem entende **o que o circuito mantém constante** não erra nenhuma.

Passo 3 · Por que o vilão é sempre quem esquenta

Agora a pergunta forense: por que os grandes consumidores são justamente chuveiro, ferro, secador e forno — e nunca a TV?

Porque **aquecer é caro em energia**. Volte a 6.2: para elevar a temperatura da água você precisa de $Q = mc\Delta\theta$, e a água tem o calor específico **mais teimoso** dos líquidos comuns (4180 J/kg · °C). A água é o material que mais resiste a mudar de temperatura — e o chuveiro tem que vencer essa resistência **em tempo real**, com a água correndo.

Faça a conta. Um chuveiro entrega uns $0,05$ kg/s de água e precisa aquecê-la em cerca de 25 °C:

$$P = \frac{m}{t} \cdot c \cdot \Delta\theta = 0,05 \times 4180 \times 25 \approx 5200 \ \text{W}$$

O 5500 W do rótulo **não é exagero de fabricante**. É o preço termodinâmico de aquecer água em fluxo contínuo. Não existe chuveiro elétrico econômico — existe banho curto.

Já a TV, o notebook e a lâmpada LED não precisam aquecer nada: eles apenas **organizam** energia em luz e informação. É por isso que a tecnologia conseguiu reduzir o consumo deles em dez vezes (LED contra incandescente), mas nunca reduziu o do chuveiro. Contra a Primeira Lei da Termodinâmica não há engenharia.

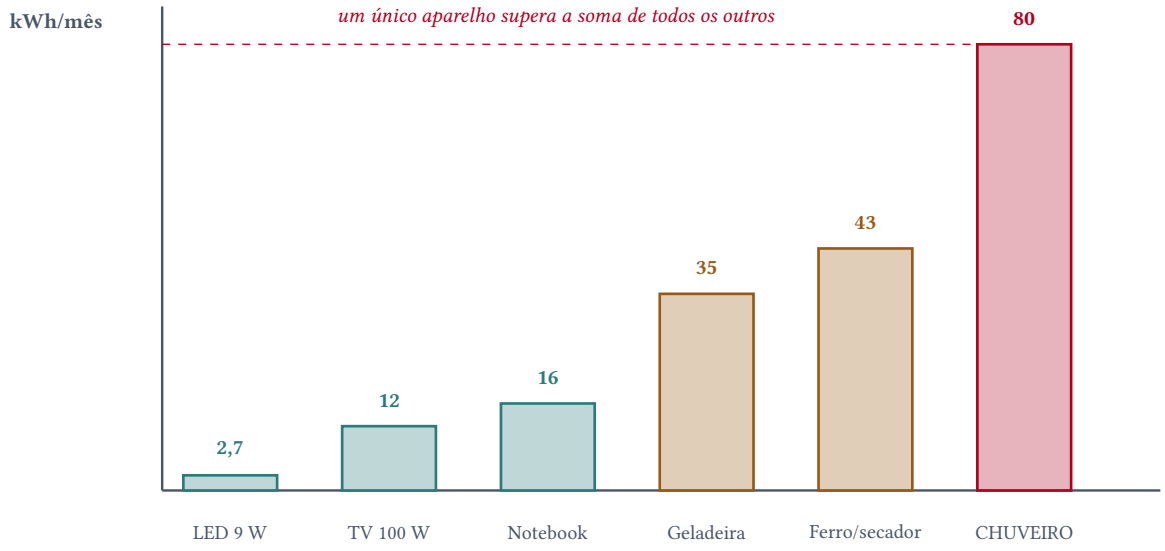


Fig. 1 — Estimativa de consumo mensal típico de uma residência de quatro pessoas. Note que a geladeira aparece alto **apesar** da potência modesta — ela é o oposto do chuveiro: potência pequena vezes tempo enorme (24 h por dia). Consumo é sempre o **produto**, nunca um dos fatores isolado.

Passo 4 · Lendo a conta de verdade

Abra a fatura. Você vai encontrar três blocos, e agora eles têm significado físico:

1. Leitura anterior e leitura atual (em kWh). O medidor é um integrador: ele soma potência × tempo, instante após instante, e nunca zera. A diferença entre as duas leituras é a **energia** consumida no mês.

2. Consumo (kWh) × tarifa (R$/kWh). A multiplicação que gera o valor da energia.

3. Bandeira tarifária, impostos e taxa mínima. Isso é economia e política, não Física — mas saber separar o que é **grandeza física** do que é **encargo** é exatamente o que o ENEM cobra numa questão de interpretação.

E a conversão que você precisa saber fazer no escuro:

$$1 \ \text{kWh} = 1000 \ \text{W} \times 3600 \ \text{s} = 3,6 \times 10^6 \ \text{J} = 3,6 \ \text{MJ}$$

A PEGADINHA DA SEGUNDA FASE: 220 V NÃO ECONOMIZA ENERGIA

Um chuveiro de 5500 W consome 5500 W em 127 V **e** em 220 V — a potência é a mesma, e a energia também. O que muda é a **corrente**: em 127 V ela é ≈ 43 A; em 220 V, ≈ 25 A. Corrente menor significa menos perda por efeito Joule **nos fios** ($P_{\text{fio}} = R_{\text{fio}} i^2$) e cabos mais finos. Ou seja: 220 V economiza **na fiação**, não na sua conta. Confundir esses dois é o erro mais comum do tópico.

Passo 5 · O medidor como cronista da sua casa

Pense no que aquele disco girando (ou aquele display digital) realmente é: um aparelho que mede, simultaneamente, a tensão e a corrente que entram na sua casa, multiplica os dois para obter a potência instantânea e **integra no tempo**. É a área sob o gráfico $P \times t$ — a mesma leitura de área que você aprendeu na aula 0.7 e que já usou para deslocamento, trabalho e impulso.

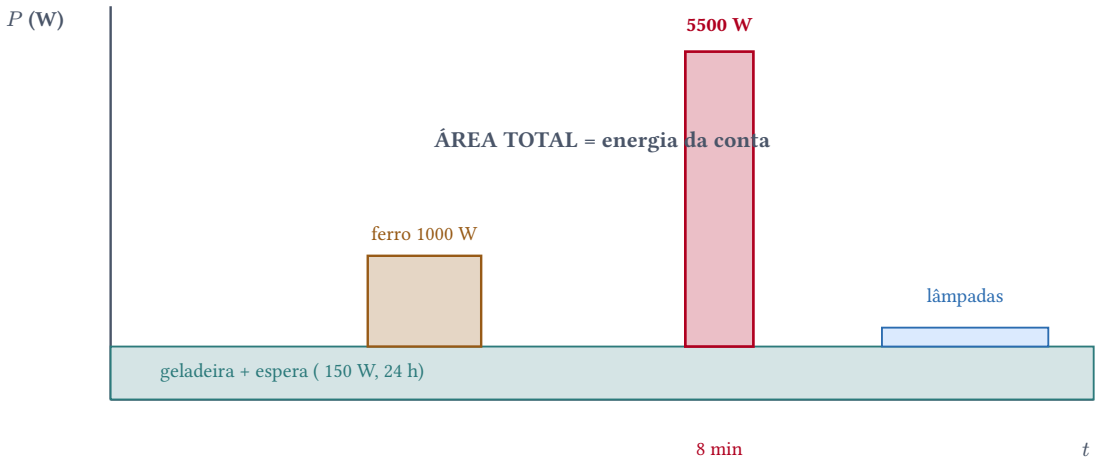


Fig. 2 — Duas geometrias de consumo, dois tipos de vilão: o chuveiro é uma **torre estreita e altíssima** (potência brutal, tempo curto) e a geladeira é um **tapete baixo e larguíssimo** (potência pequena, tempo ininterrupto). As áreas são comparáveis — e é por isso que economizar exige atacar os dois com estratégias opostas: encurtar o banho, mas **vedar** a geladeira.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **$P = Ui$ não é fórmula nova:** é E/t reescrita, porque $U = E/q$ e $i = q/t$. A carga cancela.
2. **Três faces, um critério:** $P = Ui = Ri^2 = U^2/R$. Com **tensão fixa** (paralelo, tomada), use U^2/R — menor R, maior potência. Com **corrente fixa** (série), use Ri^2 — maior R, maior potência.
3. **Potência é velocidade de gasto; energia é o gasto.** A conta cobra energia: $E = P \cdot \Delta t$.
4. **kWh é ENERGIA, não potência.** E $1 \quad \text{kWh} = 3,6 \times 10^6 \quad \text{J}$.
5. **Consumo é sempre um produto.** Chuveiro = potência gigante × tempo curto. Geladeira = potência pequena × tempo total. Ambos pesam; a lâmpada LED não pesa em nenhum dos dois fatores.
6. **O chuveiro é o vilão por termodinâmica, não por má engenharia:** aquecer água exige $Q = mc\Delta\theta$ com o maior calor específico da vizinhança, e em fluxo contínuo isso dá milhares de watts.
7. **Trocar 127 V por 220 V não reduz a energia consumida** — reduz a **corrente**, e portanto a perda por efeito Joule nos fios e a bitola do cabo.
8. **O medidor mede a área sob o gráfico $P \times t$.** Mesma leitura de área da aula 0.7.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Deduza $P = Ui$ a partir das definições de tensão e de corrente elétrica.
2. Diferencie **potência** de **energia elétrica**, indicando a unidade que a concessionária utiliza para cobrança e seu valor equivalente em joules.
3. Explique por que $P = Ri^2$ e $P = U^2/R$ levam a conclusões opostas sobre o efeito da resistência, e apresente o critério que define qual delas usar.
4. Justifique fisicamente por que aparelhos de aquecimento dominam o consumo residencial, citando a grandeza térmica responsável.
5. A instalação de um chuveiro em 220 V, em vez de 127 V, reduz o consumo de energia? Justifique indicando o que efetivamente se altera.

Gabarito OQPS

1. Por definição, $U = E/q$ (energia por unidade de carga) e $i = q/t$ (carga por unidade de tempo). Multiplicando: $Ui = (E/q)(q/t) = E/t$. Como potência é energia por tempo, $P = Ui$. A carga se cancela, mostrando que a expressão é apenas a definição geral de potência aplicada às grandezas elétricas.

2. **Potência** é a taxa (velocidade) de transformação de energia, medida em watts ($1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$); **energia** é a quantidade total transformada, produto da potência pelo intervalo de tempo ($E = P\Delta t$). A concessionária cobra **energia**, na unidade **quilowatt-hora** (kWh), com $1\ \text{kWh} = 1000 \times 3600 = 3,6 \times 10^6\ \text{J} = 3,6\ \text{MJ}$.

3. As duas expressões são algebricamente equivalentes, mas cada uma isola uma variável diferente; a conclusão depende de **qual grandeza é mantida constante**. Se a **corrente** é fixa (elementos em série), vale $P = Ri^2$: quanto maior a resistência, maior a potência dissipada. Se a **tensão** é fixa (elementos em paralelo, como as tomadas de uma residência), vale $P = U^2/R$: quanto menor a resistência, maior a potência. O critério é, portanto, identificar se o circuito impõe corrente comum (série) ou tensão comum (paralelo).

4. Porque a função desses aparelhos é justamente **elevar temperatura**, e isso exige $Q = mc\Delta\theta$. A grandeza responsável é o **calor específico** — no caso do chuveiro, o da água, que é o mais elevado entre as substâncias comuns ($\approx 4180\ \text{J/kg} \cdot \text{°C}$). Aquecer massa apreciável de água em **fluxo contínuo** e em poucos segundos requer potência da ordem de milhares de watts, o que é uma imposição termodinâmica e não uma deficiência de projeto. Aparelhos eletrônicos, ao contrário, não realizam aquecimento como finalidade e operam com potências de dezenas a poucas centenas de watts.

5. **Não reduz o consumo de energia.** Um chuveiro de 5500 W dissipa 5500 W em qualquer das duas tensões, e a energia ($E = P\Delta t$) é a mesma. O que se altera é a **corrente**: de $i = P/U \approx 43$ A em 127 V para ≈ 25 A em 220 V. Corrente menor implica menor perda por efeito Joule na fiação ($P_{\text{fio}} = R_{\text{fio}} i^2$), menor queda de tensão na instalação e possibilidade de cabos de menor bitola. A economia ocorre **na instalação**, não na fatura.

A RESPOSTA

A conta de luz se lê como a diferença entre duas leituras do medidor em kWh — ou seja, como a **energia** $E = P\Delta t$ acumulada, e não como potência —, e o chuveiro é o vilão porque sua função é aquecer água em fluxo contínuo, o que, pelo altíssimo calor específico da água, exige potência da ordem de 5500 W: cerca de seiscentas vezes a de uma lâmpada LED, de modo que oito minutos de banho custam mais do que oitenta horas de lâmpada esquecida.

*E aqui o **Eixo 9** se encerra: você percorreu a carga do repouso (o choque na maçaneta) até a marcha organizada (a corrente que aquece, ilumina e cobra). Mas repare no que ficou sem explicação desde 9.3, quando a âncora era **aproximar dois ímãs**: nós nunca dissemos o que é um ímã. O **Eixo 10** começa com o experimento de Oersted, em 1820 — uma bússola colocada ao lado de um fio com corrente **gira**. Não existem duas ciências, elétrica e magnética: existe uma só. E dessa unificação sairão o motor, o gerador, o transformador — e a revelação final de que a luz do Eixo 8 é, ela mesma, eletricidade e magnetismo viajando juntos.*